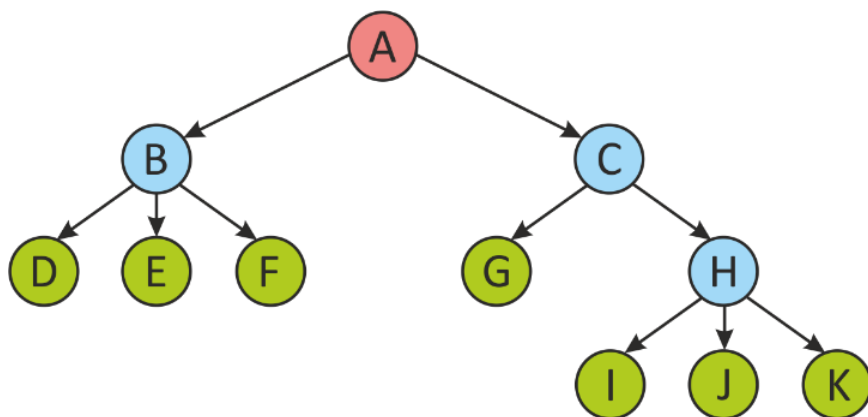
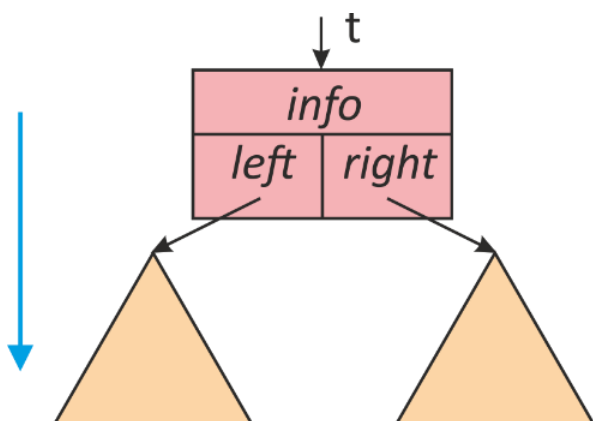


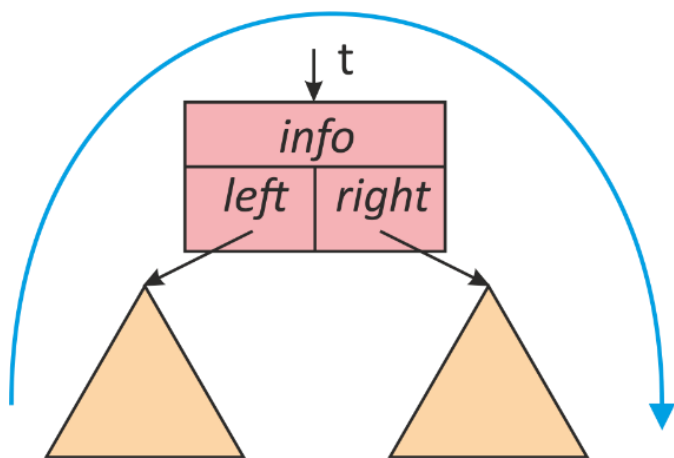
ДЕРЕВЬЯ



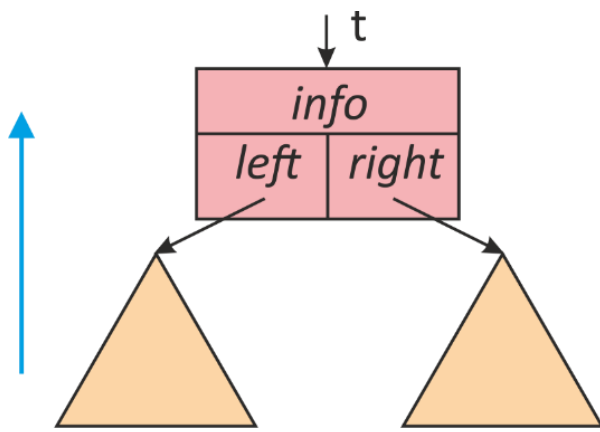
- прямой (PreOrder)
- симметричный (InOrder)
- обратный (PostOrder)



```
void PreOrder (Tree t)
{
    if (t != nullptr)
    {
        <обработка t->info>
        PreOrder(t->left);
        PreOrder(t->right);
    }
}
```



```
void InOrder (Tree t)
{
    if (t)
    {
        InOrder(t->left);
        <обработка t->info>
        InOrder(t->right);
    }
}
```



```
void PostOrder (Tree t)
{
    if (t)
    {
        PostOrder(t->left);
        PostOrder(t->right);
        <обработка t->info>
    }
}
```

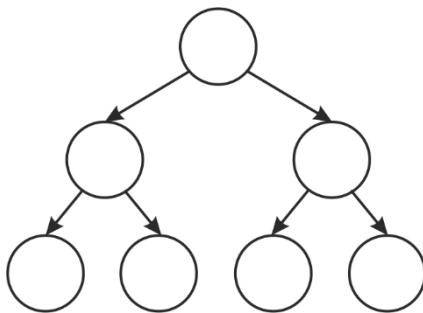
парсер

суффиксное дерево

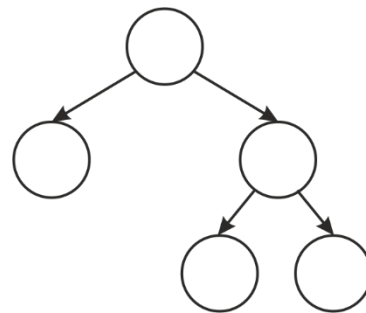
куча

Бинарные деревья

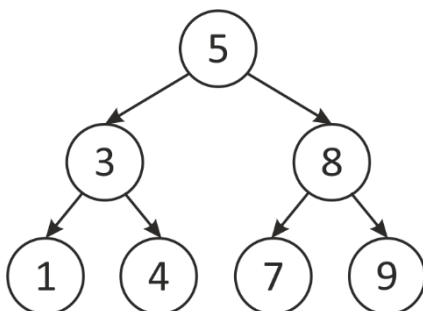
Полное



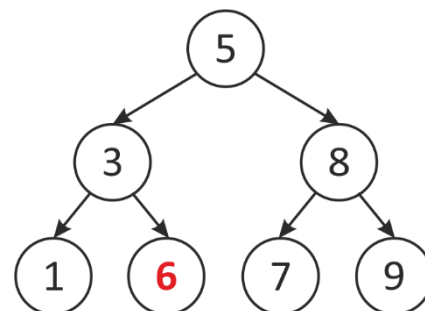
Неполное



Дерево поиска



Не является деревом поиска

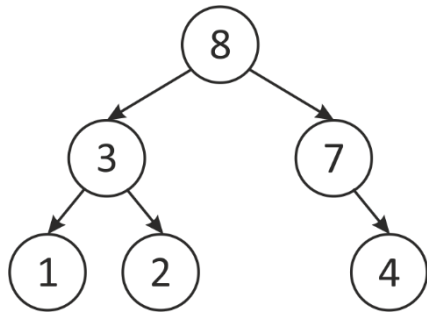


Г. М. Адельсон-Вельский

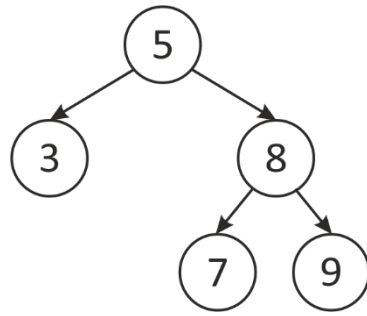
Е. М. Ландис

сбалансированным по AVL

Идеально сбалансированное
дерево



Сбалансированное по AVL дерево



Дерево поиска

Удаление элемента из дерева поиска

Схема 1. Удаляемый элемент не имеет потомков
или имеет одного потомка

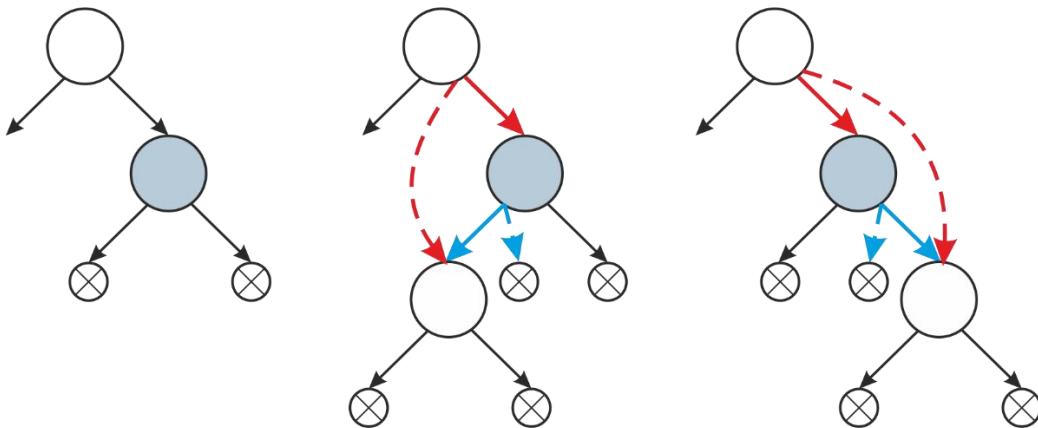
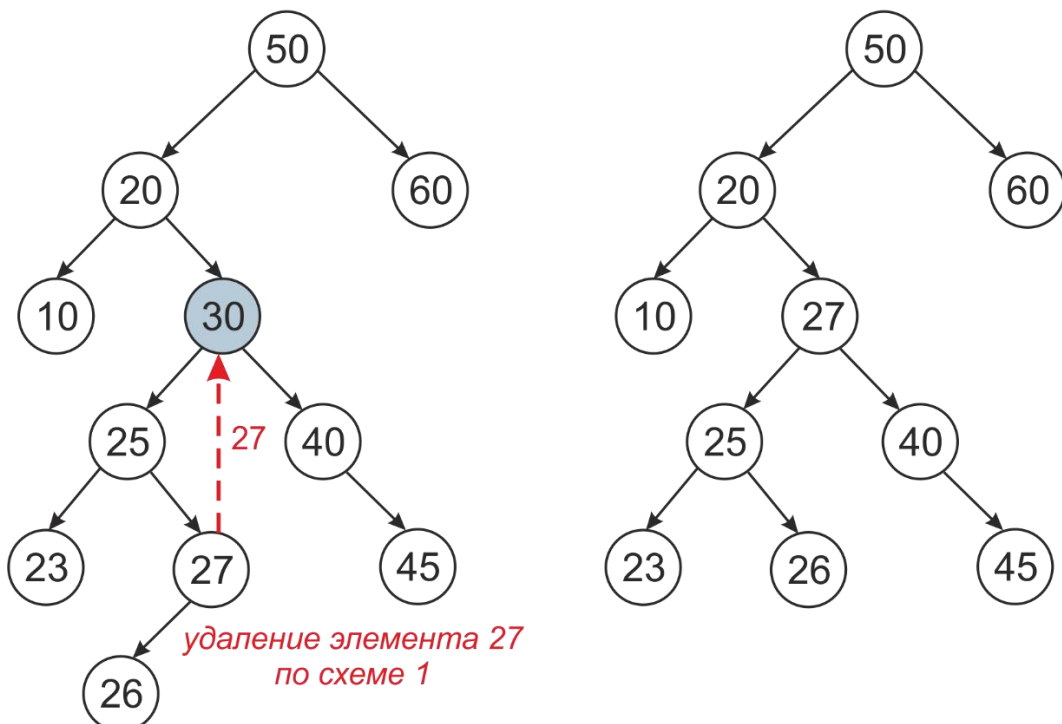


Схема 2. Удаляемый элемент имеет двух потомков



Дерево-формула

$\langle \text{формула} \rangle ::= \langle \text{терминал} \rangle \mid (\langle \text{формула} \rangle \langle \text{знак} \rangle \langle \text{формула} \rangle)$

$\langle \text{знак} \rangle ::= + \mid - \mid *$

$\langle \text{терминал} \rangle ::= 0 \mid 1 \mid 2 \mid 3 \mid 4 \mid 5 \mid 6 \mid 7 \mid 8 \mid 9$

$(7*(8+2))$

